

Alessio
Novel

Sviluppo ed Integrazione di Knowledge Graph Multilingua

Una conoscenza condivisibile e riutilizzabile

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Alessio Novel

Introduzione

- KnowDive Group
- Professor Fausto Giunchiglia



Alessio
Novel

Integrazione dei dati

In cosa consiste l'integrazione dei dati

- Necessità di combinare dati provenienti da diverse fonti
- Diverse fonti ➡ Dati eterogenei (a diversi livelli)
- Condivisibilità
- Riusabilità

Alessio Novel

Esempio di Integrazione

Car				
Nameplate	**schema: speed**	**schema: fuelCapacity**	**schema: fuelType**	**schema: modelDate**
FP372MK	150	62	Petrol	2020-11-25

Vettura		
Targa	**Velocità**	**Tipo di corpo**
FP372MK	158	Coupé

Vehicle			
vso:VIN	**vso:feature**	**vso:modelDate**	**vso:speed**
FP372MK	Armrest	2020-11-25	155.0

Knowledge Graph Multilingua



Cosa è un Knowledge Graph Multilingua

- Knowledge Graph: Rappresentazione strutturata della conoscenza
- Multilingua: Supporto e flessibilità di un KG nell'utilizzo di diverse lingue
- Digital Language Divide
- Lo schema del Knowledge Graph è detto **ontologia**

Universal Knowledge Core

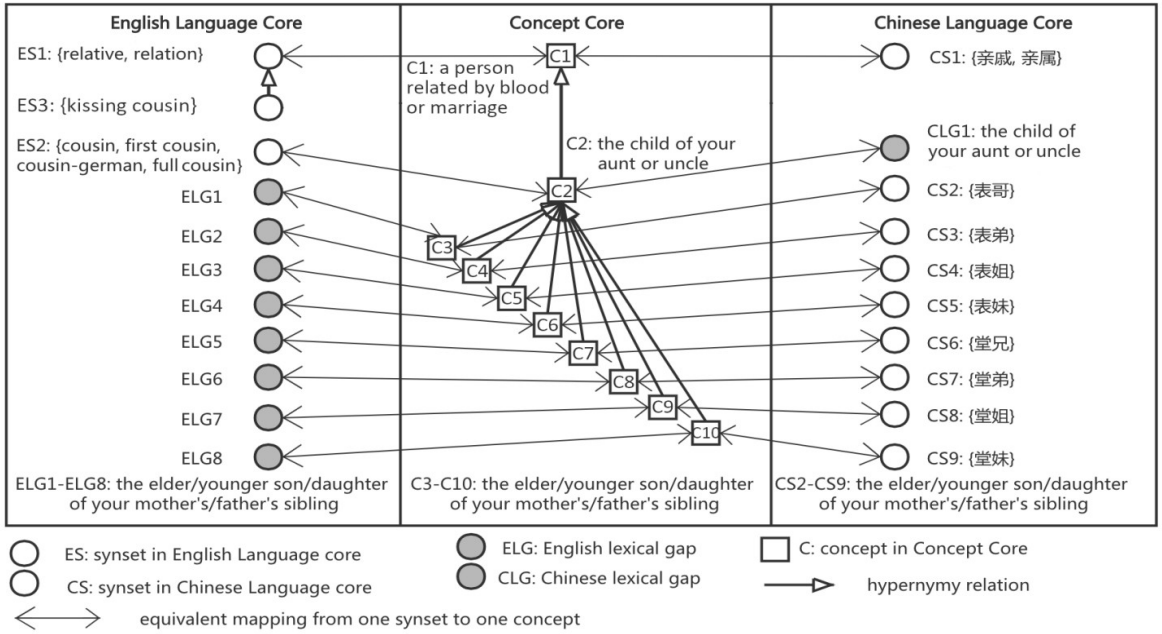


Cosa è lo Universal Knowledge Core

- Lessico multilingua
- Permette di mettere in relazione diverse lingue
- Spazio semantico privo di bias
- Relazioni di sinonimia, iperonimia, iponimia e intraducibilità



Esempio UKC

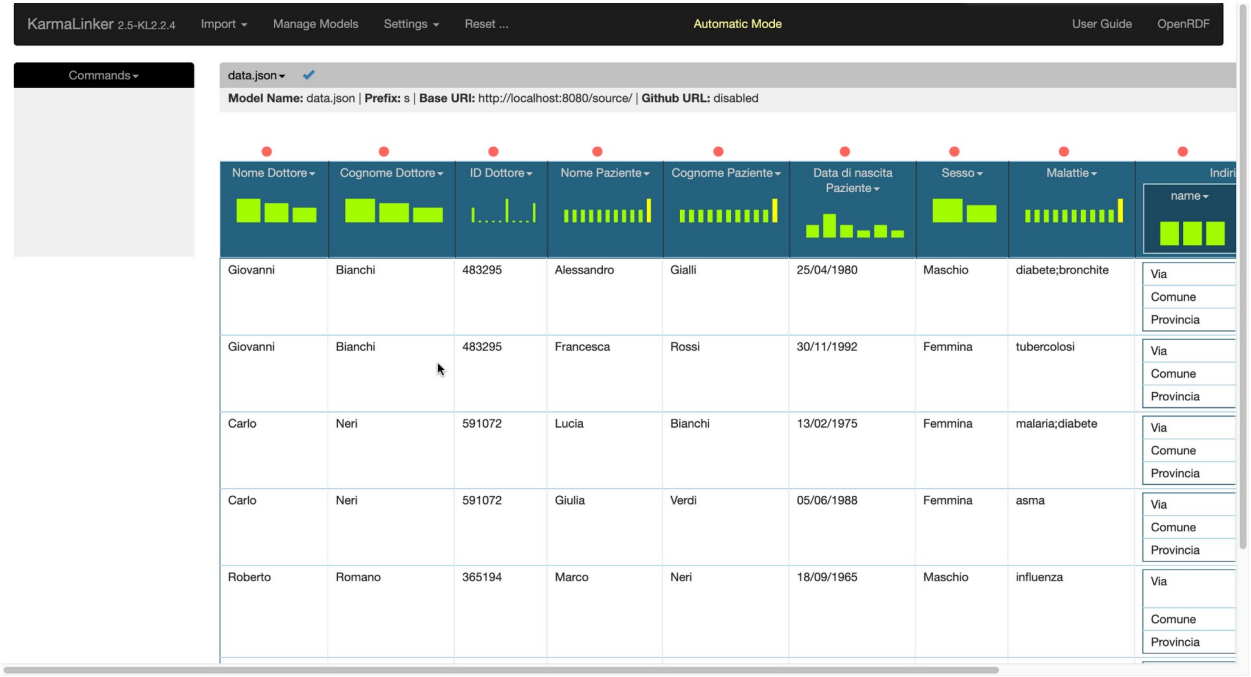

English Language Core
Concept Core
Chinese Language Core
ES1: {relative, relation}
ES3: {kissing cousin}
ES2: {cousin, first cousin, cousin-german, full cousin}
ELG1
ELG2
ELG3
ELG4
ELG5
ELG6
ELG7
ELG8
ELG1-ELG8: the elder/younger son/daughter of your mother's/father's sibling
C1
C1: a person related by blood or marriage
C2: the child of your aunt or uncle
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C3-C10: the elder/younger son/daughter of your mother's/father's sibling
CS1: {亲戚, 亲属}
CLG1: the child of your aunt or uncle
CS2: {表哥}
CS3: {表弟}
CS4: {表姐}
CS5: {表妹}
CS6: {堂兄}
CS7: {堂弟}
CS8: {堂姐}
CS9: {堂妹}
CS2-CS9: the elder/younger son/daughter of your mother's/father's sibling
ES: synset in English Language core
CS: synset in Chinese Language core
ELG: English lexical gap
CLG: Chinese lexical gap
C: concept in Concept Core
hypernymy relation
equivalent mapping from one synset to one concept

KarmaLinker

Cosa è KarmaLinker

- Software che supporta l’esecuzione dell’attività di integrazione dei dati
- Sviluppato da KnowDive Group
- Offre molteplici funzionalità per manipolare e modellare i dati
- Linking dei dati sull’ontologia

Esempio utilizzo KarmaLinker



Il mio contributo

Requisiti

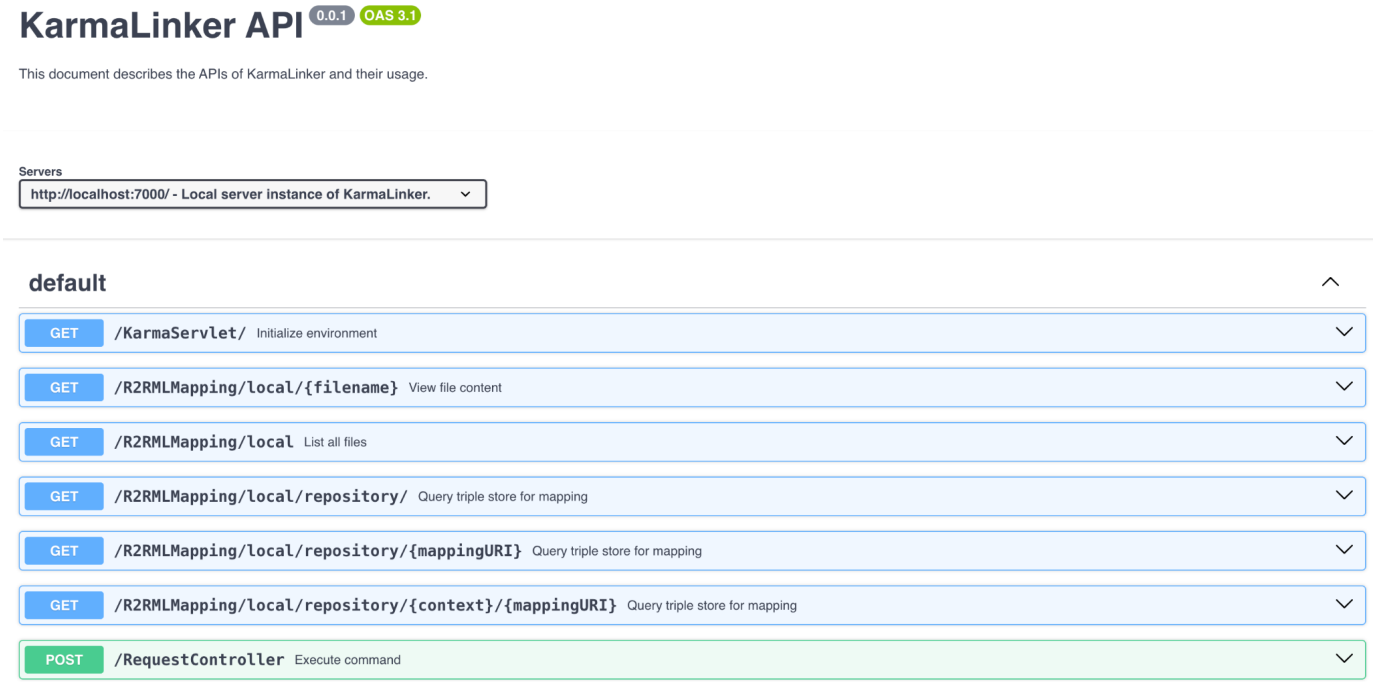
- Reverse Engineering
- Creazione della documentazione
- Pop-up contenenti le descrizioni dei concetti
- Scelta della lingua per la descrizione dei concetti
- Importazione dell’ontologia tramite le SCROLL API

SCROLL = Semantic CROss-Lingual Label parser

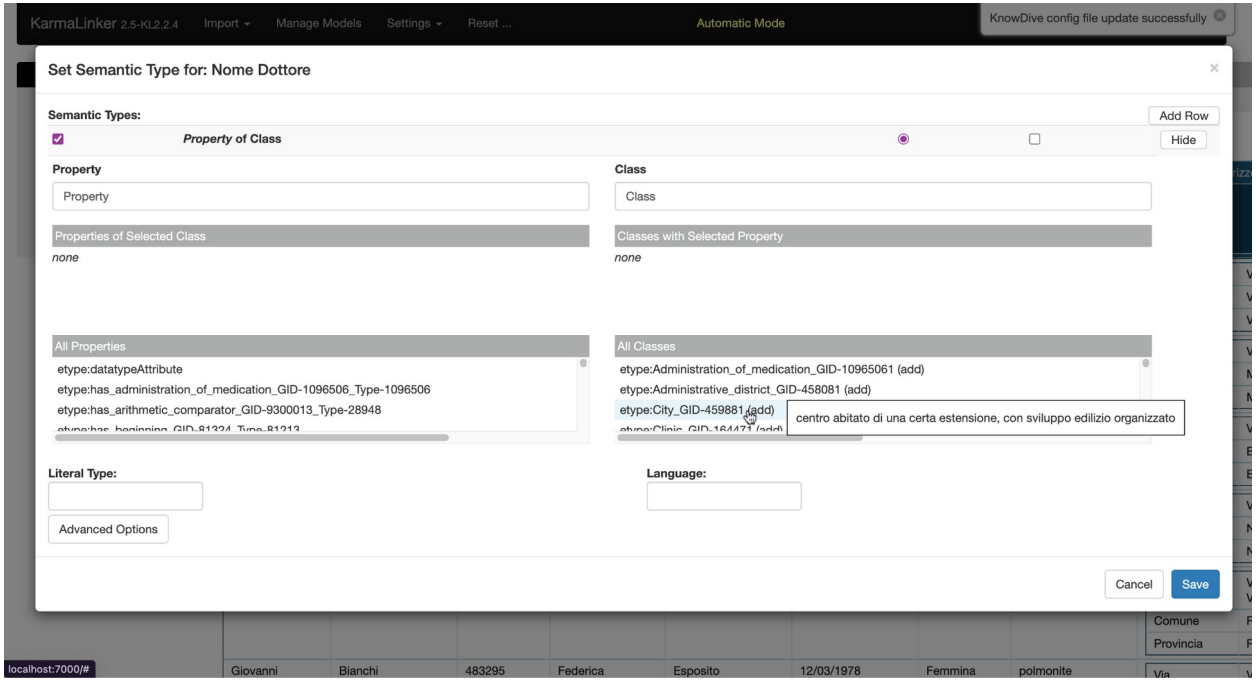
UNIVERSITÀ DI TRENTO

Alessio Novel

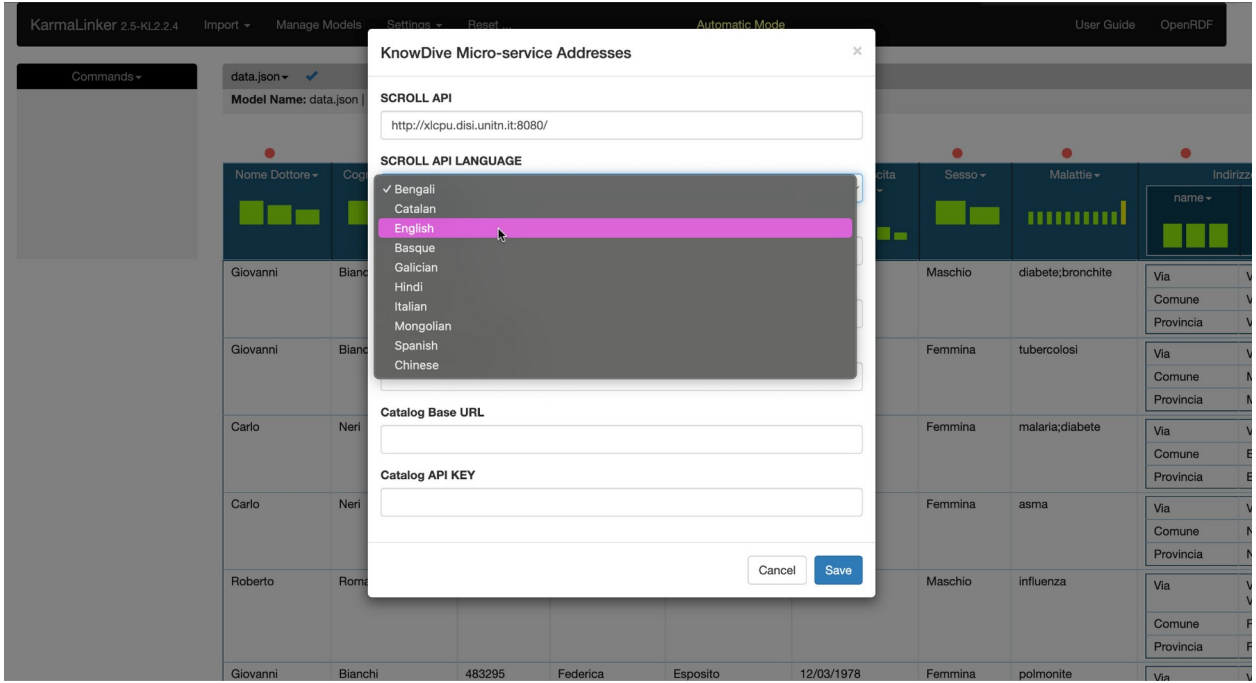
Documentazione



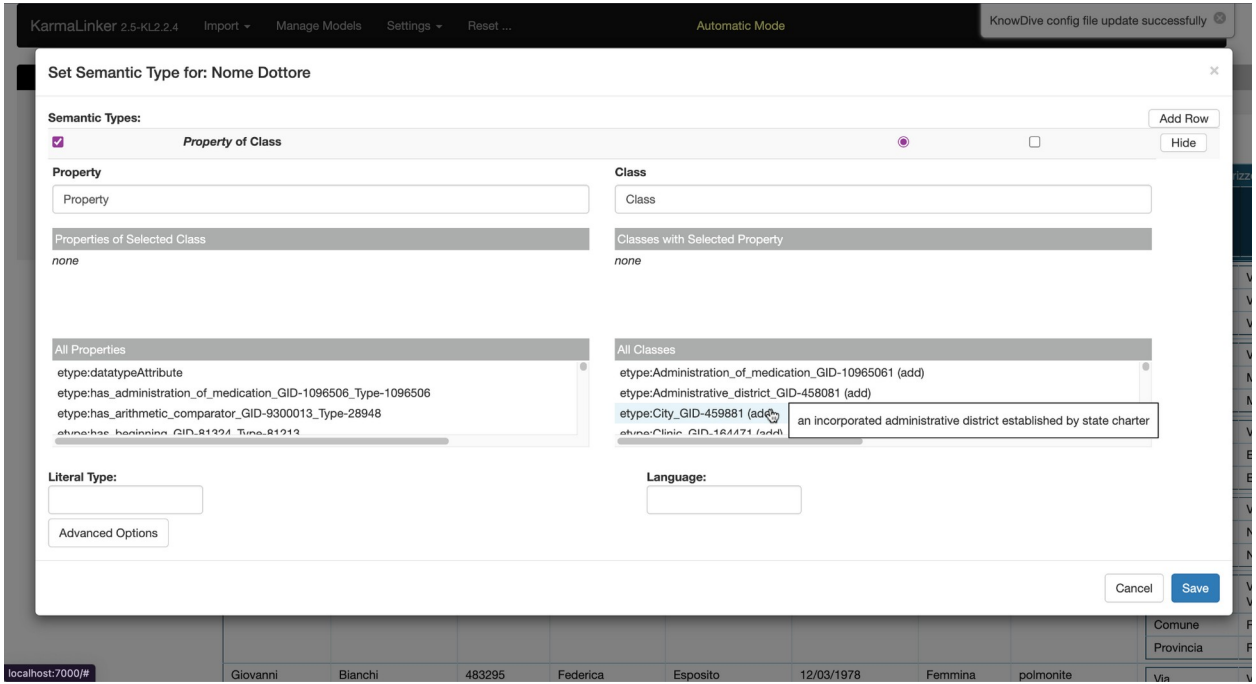
Pop-up contenenti le descrizioni dei concetti



Scelta della lingua per le descrizioni dei concetti

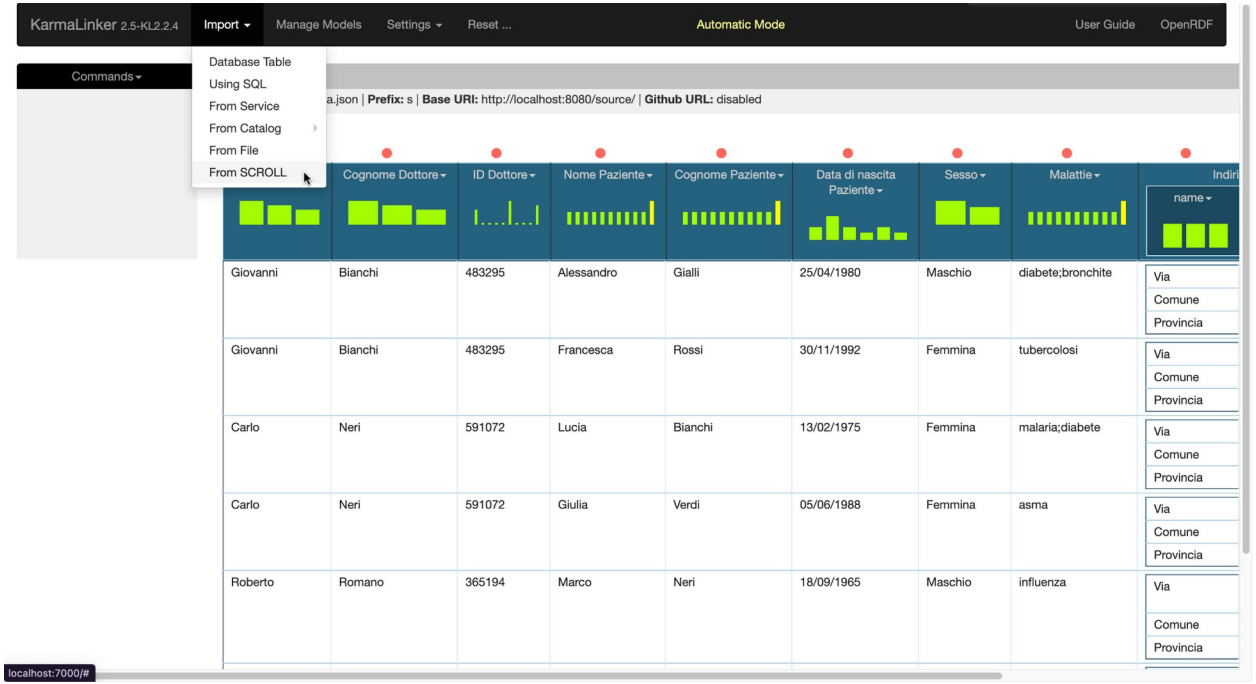


Scelta della lingua per le descrizioni dei concetti



Alessio Novel

Importazione ontologia tramite SCROLL API



Conclusioni

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Alessio
Novel

Sviluppo ed Integrazione di Knowledge Graph Multilingua

Una conoscenza condivisibile e riutilizzabile

Architettura Logica

